

SÁCH HỌC TẬP

CHUYÊN ĐỀ: ỨNG DỤNG TÍCH
PHÂN TRONG BÀI TOÁN THỰC
TẾ

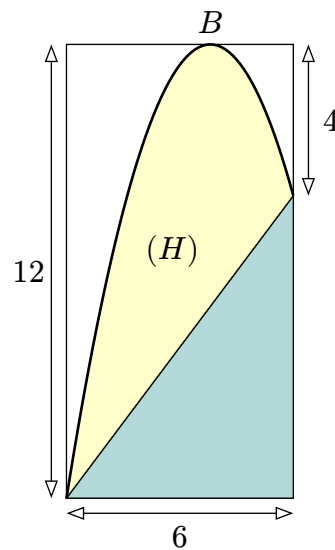
Biên soạn: GV Nguyễn Văn Sang

MỤC LỤC

CHUYÊN ĐỀ: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TRONG BÀI TOÁN THỰC TẾ

Kỹ thuật tọa độ hóa và công thức giải nhanh bài toán Parabol nội tiếp hình chữ nhật.

Câu 1. Diện tích phần hình phẳng (H) được tô màu vàng trong hình vẽ bên dưới bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

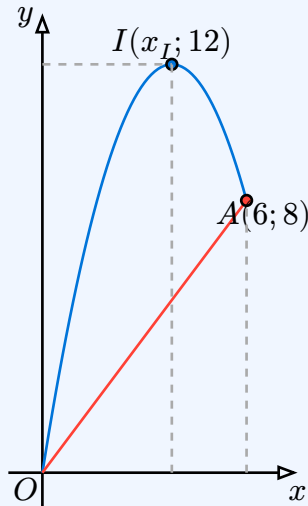


Đáp số: 29,9

Lời giải.

Phương pháp giải

- Gắn hệ trục tọa độ Oxy , lập phương trình parabol dạng $y = ax^2 + bx$ (do qua gốc O).
- Sử dụng dữ kiện điểm đi qua $(6; 8)$ và tung độ đỉnh bằng 12 để thiết lập hệ phương trình tìm a, b .



Gọi parabol có phương trình $(P) : y = ax^2 + bx$ ($a < 0$). Theo đồ thị, (P) đi qua $A(6; 8)$ và có tung độ đỉnh $y_I = 12$. Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 36a + 6b = 8 \\ -\frac{b^2}{4a} = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 18a + 3b = 4 \\ b^2 = -48a \end{cases}$$

Thế $a = \frac{4 - 3b}{18}$ vào phương trình thứ hai, ta được $3b^2 - 24b + 32 = 0$. Kết hợp điều kiện hoành độ đỉnh $x_I = \frac{24}{b} \in (0; 6) \Rightarrow b > 4$, ta nhận nghiệm:

$$b = 4 + \frac{4\sqrt{3}}{3} \Rightarrow a = -\frac{4 + 2\sqrt{3}}{9}.$$

Phương trình đường thẳng OA là $y = \frac{4}{3}x$. Diện tích hình phẳng (H) là:

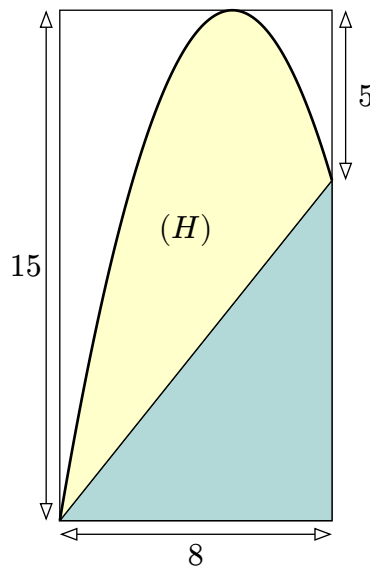
$$\begin{aligned} S &= \int_0^6 \left(ax^2 + bx - \frac{4}{3}x \right) dx \\ &= \left[\frac{ax^3}{3} + \frac{bx^2}{2} - \frac{2x^2}{3} \right] \Big|_0^6 \\ &= 72a + 18b - 24 \\ &= 72 \left(-\frac{4 + 2\sqrt{3}}{9} \right) + 18 \left(4 + \frac{4\sqrt{3}}{3} \right) - 24 \\ &= 16 + 8\sqrt{3} \approx 29,9. \end{aligned}$$

Công thức tính nhanh Với hình chữ nhật kích thước $w \times h$, parabol đi qua góc dưới, đỉnh chạm mép trên và cắt mép bên tại độ cao h_1 , diện tích phần hình phẳng kẹp giữa parabol và dây cung là:

$$S = \frac{w}{6} (2h + 2\sqrt{h(h-h_1)} - h_1)$$

Thay $w = 6, h = 12, h_1 = 8$ ta được $S = \frac{6}{6} (24 + 2\sqrt{12 \cdot 4} - 8) = 16 + 8\sqrt{3} \approx 29,9$.

Câu 2. Diện tích phần hình phẳng (H) được tô màu vàng trong hình vẽ bên dưới bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



Đáp số: 49,8

Lời giải.

Phương pháp giải

- Gắn hệ trục tọa độ Oxy , gọi parabol (P) : $y = ax^2 + bx$.
- (P) đi qua $O(0; 0)$, có đỉnh nằm trên cạnh trên hình chữ nhật.
- (P) cắt cạnh phải tại $A(w; h_1)$.

Với $w = 8, h = 15, h_1 = 10$, diện tích phần hình phẳng kẹp giữa parabol và đoạn thẳng nối hai đầu mút được tính nhanh theo công thức:

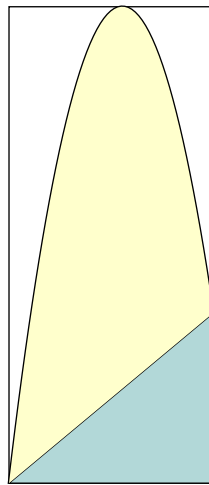
$$S = \frac{w}{6} (2h + 2\sqrt{h(h-h_1)} - h_1).$$

Thay số:

$$\begin{aligned}
 S &= \frac{8}{6} (2 \cdot 15 + 2\sqrt{15 \cdot 5} - 10) \\
 &= \frac{4}{3} (20 + 10\sqrt{3}) \\
 &\approx 49,8.
 \end{aligned}$$

Vậy diện tích phần hình phẳng (H) xấp xỉ 49,8.

Câu 3. Một tấm bảng hình chữ nhật có chiều rộng 6 và chiều cao 14. Phần tô màu vàng (H) được giới hạn bởi một parabol và một đoạn thẳng như hình vẽ. Biết chi phí sơn là 12,000 đồng cho mỗi đơn vị diện tích. Hỏi số tiền cần dùng để sơn phần (H) (làm tròn đến nghìn đồng)?



Đáp số: 545

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

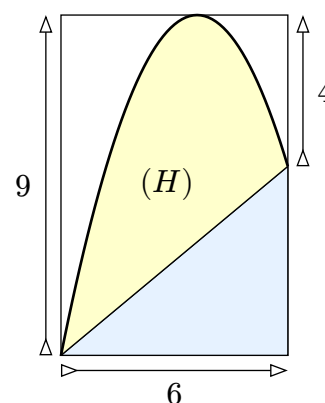
- Gắn hệ trục tọa độ Oxy .
- Tính diện tích phần hình phẳng (H).
- Nhân với chi phí sơn trên một đơn vị diện tích.

Diện tích:

$$S = \frac{6}{6} (28 + 2\sqrt{14 \cdot 9} - 5) = 23 + 6\sqrt{14} \approx 45,4.$$

Số tiền cần dùng: $45,4 \cdot 12000 \approx 545.000$ text{(đồng)}.

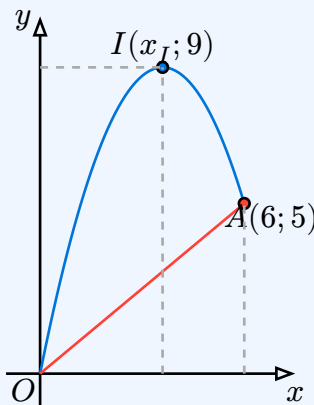
Câu 4. Một nghệ nhân làm mộc cắt một tấm gỗ hình chữ nhật có kích thước chiều rộng 6 dm và chiều dài 9 dm để tạo thành một tấm ván trang trí. Đường cắt là một cung parabol đi qua góc dưới cùng bên trái, có đỉnh chạm vào mép trên của tấm gỗ và cắt mép phải tại điểm có độ cao 5 dm. Phần hình phẳng (H) bị kẹp giữa cung parabol và đoạn thẳng nối từ góc dưới trái đến điểm cắt mép phải được giữ lại để điêu khắc. Diện tích phần tấm ván (H) bằng bao nhiêu?

A. 20 dm²B. 25 dm²C. 30 dm²D. 28 dm²

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Gắn hệ trục tọa độ Oxy , lập phương trình parabol dạng $y = ax^2 + bx$.
- Dựa vào tung độ đỉnh $y_I = 9$ và điểm đi qua $(6; 5)$ để tìm hệ số a, b .
- Tính diện tích bằng tích phân xác định $S = \int_0^6 (y_{\text{parabol}} - y_{\text{đường thẳng}}) dx$.



Gọi parabol có phương trình $(P) : y = ax^2 + bx$ ($a < 0$). Theo đề thị, (P) đi qua $A(6; 5)$ và có tung độ đỉnh $y_I = 9$. Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 36a + 6b = 5 \\ \frac{b^2}{4a} = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 36a = 5 - 6b \\ b^2 = -36a \end{cases}$$

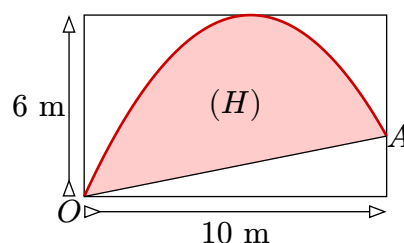
Thế $36a = 5 - 6b$ vào phương trình thứ hai, ta được $b^2 = -(5 - 6b) \Leftrightarrow b^2 - 6b + 5 = 0$. Phương trình có hai nghiệm $b = 1$ và $b = 5$. Lại có hoành độ đỉnh $x_I = -\frac{b}{2a} = \frac{18}{b}$. Vì đỉnh parabol nằm trong khoảng hoành độ của hình chữ nhật nên $x_I \in (0; 6) \Rightarrow \frac{18}{b} < 6 \Rightarrow b > 3$. Do đó, ta chọn $b = 5 \Rightarrow a = -\frac{25}{36}$.

Phương trình đường thẳng OA là $y = \frac{5}{6}x$. Diện tích hình phẳng (H) là:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^6 \left(-\frac{25}{36}x^2 + 5x - \frac{5}{6}x \right) dx = \int_0^6 \left(-\frac{25}{36}x^2 + \frac{25}{6}x \right) dx \\ &= \left[-\frac{25x^3}{108} + \frac{25x^2}{12} \right]_0^6 = -50 + 75 = 25 \text{ (dm}^2\text{)}. \end{aligned}$$

Vậy chọn đáp án B.

Câu 5. Một kỹ sư cảnh quan thiết kế một bồn hoa (H) bên trong một khu đất hình chữ nhật kích thước $10 \text{ m} \times 6 \text{ m}$. Bồn hoa được giới hạn bởi một đoạn thẳng và một đường cong parabol. Trục đối xứng của parabol song song với trục tung; parabol đi qua góc dưới bên trái của khu đất, đỉnh chạm vào mép trên và cắt mép phải tại độ cao 2 m. Gốc tọa độ O được đặt tại góc dưới bên trái khu đất.

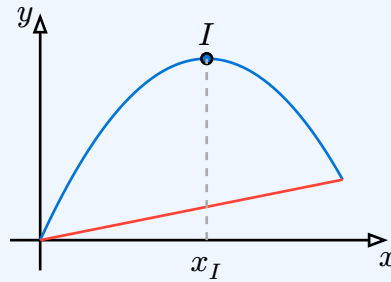


Phát biểu	Đ	S
a) Phương trình đường thẳng giới hạn bồn hoa là $y = \frac{1}{5}x$.	☒	☐
b) Hoành độ đỉnh của parabol là $x_I = 5$.	☐	☒
c) Diện tích bồn hoa là $\frac{50 + 20\sqrt{6}}{3} \text{ m}^2$.	☒	☐
d) Tỷ số diện tích phần bồn hoa (H) so với diện tích toàn bộ khu đất hình chữ nhật lớn hơn 50%.	☒	☐

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Đường thẳng đi qua $O(0; 0)$ và $A(w; h_1)$ có phương trình $y = \frac{h_1}{w}x$.
- Hoành độ đỉnh parabol bị “lệch” (không nằm ở chính giữa hình chữ nhật) vì đường cong không kết thúc ở cùng độ cao với lúc bắt đầu.
- Đánh giá tỷ số diện tích cần tính tổng diện tích hình chữ nhật là $w \times h$.



- **Ý a) Đúng.** Đường thẳng giới hạn bồn hoa nối $O(0;0)$ và $A(10;2)$. Hệ số góc $k = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$. Phương trình là $y = \frac{1}{5}x$.
- **Ý b) Sai.** Gọi parabol là $y = ax^2 + bx$. Tung độ đỉnh $y_I = 6 \Rightarrow b^2 = -24a$. Parabol qua $A(10;2) \Rightarrow 100a + 10b = 2 \Rightarrow 100\left(-\frac{b^2}{24}\right) + 10b = 2 \Leftrightarrow 25b^2 - 60b + 12 = 0$. Giải phương trình ta được $b = \frac{6 \pm 2\sqrt{6}}{5}$. Hoành độ đỉnh $x_I = -\frac{b}{2a} = \frac{12}{b}$. Điều kiện $x_I \in (0; 10) \Rightarrow b > 1.2$. Ta lấy $b = \frac{6 + 2\sqrt{6}}{5} \approx 2.18$. Khi đó $x_I = \frac{12}{b} = \frac{60}{6 + 2\sqrt{6}} = 30 - 10\sqrt{6} \approx 5.505 \neq 5$.

- **Ý c) Đúng.** Áp dụng tích phân hoặc công thức nhanh:

$$S = \frac{10}{6} (2(6) + 2\sqrt{6(6-2)} - 2) = \frac{5}{3} (12 + 2\sqrt{24} - 2) = \frac{5}{3} (10 + 4\sqrt{6}) = \frac{50 + 20\sqrt{6}}{3} \text{ (m}^2\text{)}.$$

- **Ý d) Đúng.** Diện tích toàn bộ hình chữ nhật là $S_0 = 10 \times 6 = 60 \text{ m}^2$. Tỉ số diện tích là:

$$\frac{S}{S_0} = \frac{\frac{50 + 20\sqrt{6}}{3}}{60} = \frac{50 + 20\sqrt{6}}{180} = \frac{5 + 2\sqrt{6}}{18} \approx \frac{5 + 4.899}{18} \approx 54.99\%.$$

Vì $54.99\% > 50\%$ nên phát biểu đúng.

Ảo giác hình học

Bằng mắt thường, đỉnh parabol trông có vẻ như nằm ở chính giữa hình chữ nhật ($x = 5$). Tuy nhiên, toán học chứng minh nó bị lệch sang phải ($x \approx 5.5$) do nhánh bên phải của parabol bị “cắt” ở vị trí cao hơn nhánh bên trái!

Câu 6. Một công ty kiến trúc thiết kế một ô cửa sổ kính hoa văn. Khung cửa có dạng hình chữ nhật kích thước $12 \text{ m} \times 8 \text{ m}$. Bên trong ô cửa, một mảng kính màu (H) được giới hạn bởi một đường parabol và một đường thẳng. Parabol xuất phát từ góc dưới bên trái khung cửa, đỉnh tiếp xúc với mép trên và giao với mép phải tại độ cao 5 m . Tính diện tích của mảng kính màu (H) theo đơn vị m^2 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

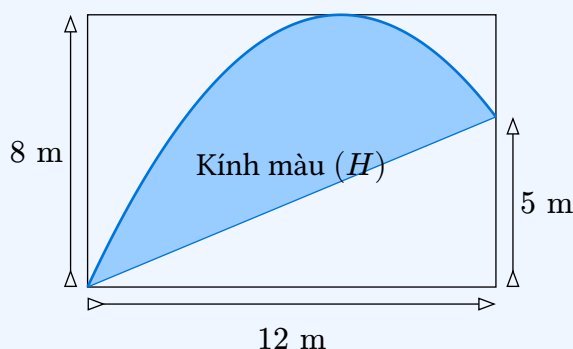
Đáp số: 41,6

Lời giải.**💡 Phương pháp giải**

- Dạng bài hoàn toàn tương tự, ta có thể áp dụng trực tiếp kết quả tổng quát đã chứng minh:

$$S = \frac{w}{6} (2h + 2\sqrt{h(h-h_1)} - h_1)$$

- Xác định đúng các thông số w, h, h_1 từ đề bài.
- Chú ý kỹ năng bấm máy tính và làm tròn số ở bước cuối cùng để không sai số tích lũy.



Gọi kích thước khung cửa lần lượt là $w = 12$ và $h = 8$. Độ cao của giao điểm tại mép phải là $h_1 = 5$.

Cách 1: Thiết lập hệ tọa độ và tích phân Phương trình parabol $y = ax^2 + bx$. Tung độ đỉnh $y_I = 8 \Rightarrow b^2 = -32a$. Điểm giao mép phải $(12; 5) \Rightarrow 144a + 12b = 5 \Rightarrow 144\left(-\frac{b^2}{32}\right) + 12b = 5 \Leftrightarrow 9b^2 - 24b + 10 = 0$. Giải ra $b = \frac{4 + \sqrt{6}}{3}$ (do điều kiện hoành độ đỉnh). Tích phân diện tích:

$$S = \int_0^{12} \left(ax^2 + bx - \frac{5}{12}x \right) dx = 288a + 72b - 30.$$

Thay a, b vào ta tính được kết quả.

Cách 2: Áp dụng công thức tổng quát Diện tích mảng kính màu (H) là:

$$\begin{aligned} S &= \frac{w}{6} (2h + 2\sqrt{h(h-h_1)} - h_1) \\ &= \frac{12}{6} (2(8) + 2\sqrt{8(8-5)} - 5) \\ &= 2(16 + 2\sqrt{24} - 5) \\ &= 2(11 + 4\sqrt{6}) = 22 + 8\sqrt{6}. \end{aligned}$$

Sử dụng máy tính cầm tay, ta có:

$$S = 22 + 8\sqrt{6} \approx 22 + 8(2,449489) = 41,59591\dots$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần mười, ta thu được **41,6**.

Sức mạnh của đại số hóa Chỉ với một lần giải bài toán tổng quát, ta đã rút ra được “chìa khóa” cho toàn bộ họ bài tập dạng này. Đây chính là tư duy toán học chân chính: đi từ cái cụ thể để bao quát cái trừu tượng, rồi lấy cái trừu tượng để thống trị mọi cái cụ thể khác!